படி 7 : முடிவு

i) கணக்கிடப்பட்ட $F_{0t} = 5.09 < f_{(2,\ 6),0.05} = 5.1456$, இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுவதற்கான ஏதுவான ஆதாரம் இல்லை. ஆகவே விற்பனையை மேம்படுத்த விற்பனையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சி வகுப்பிற்கான முறைகளின் சராசரிகள் வெவ்வேறு அல்ல என முடிவு செய்யப்படலாம்.

ii) கணக்கிடப்பட்ட $F_{0b}=3.59>f_{(3,6),0.05}=4.7571$, இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுகிறது. ஆகவே விற்பனையாளர்களின் விற்பனை சராசரிகளுக்கிடையே வித்தியாசம் சிறப்பு வாய்ந்தது எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7

ஒரு நகரில் நுண்ணியிரிகளால் எற்படும் உடல்நலக்குறைவால் உணவகங்களின் தூயமை மதிப்பீடு நிலையானது அல்ல என பரிசோதிக்க விரும்பி இயக்குநர் 5 உணவக ஆய்வாளர்களைக் கொண்டு 3 உணவகங்களின் தரம் குறித்து விசாரணை செய்ய விரும்புகிறார். அதன் முடிவுகள் பின்வருமாறு:

ஆய்வாளர்	உணவகம்		
	I	II	III
1	71	55	84
2	65	57	86
3	70	65	77
4	72	69	70
5	76	64	85

மிகைகாண் நிலை 5% இல் இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு சோதனை செய்க.

தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள்கள்

$H_{0I}: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$ (ஆய்வாளர்கள் – நடத்து முறைகள்)

உணவகத்தை ஆய்வு செய்பவர்களின் ஆய்வு முறை சராசரிகளுக்கிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை

$H_{0R}: \mu_{\text{I}} = \mu_{\text{II}} = \mu_{\text{III}}$ (உணவகங்கள் – தொகுதிகள்)

உணவகங்களின் தூய்மை அளவின் சராசரிகளுக்கிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை.

மாற்று கருதுகோள்கள்

H_{1I}: ஆய்வு செய்பவர்களின் ஆய்வு முறை சராசரிகளில் ஒரு சராசரியாவது வேறுபாடானது

H_{1R}: உணவகங்களின் தூய்மை அளவின் சராசரிகளில் ஒரு சராசரியாவது வேறுபாடானது.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 104 1/28/2020 6:41:53 PM